

Géométrie dans l'Espace

Pr. SLIMANE TACHROUN

Niveau : 2nd Bac Sciences Mathématiques et Expérimentales

Table des matières

1	Produit scalaire et équations de plans et droites	2
1.1	Rappels et définitions analytiques	2
1.2	Équation cartésienne d'un plan	2
2	Étude analytique de la sphère	3
2.1	Équation de la sphère et positions relatives	3
3	Le produit vectoriel et ses applications	4
3.1	Définition et propriétés	4
3.2	Formule analytique et applications géométriques	4

1 Produit scalaire et équations de plans et droites

1.1 Rappels et définitions analytiques

Dans tout ce qui suit, l'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Définition : Définitions analytiques

Soit deux vecteurs $\vec{u}(x, y, z)$ and $\vec{v}(x', y', z')$ de l'espace.

- Le **produit scalaire** de $\vec{u}$ and $\vec{v}$ est le nombre réel :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$$

- La **norme** du vecteur $\vec{u}$ est :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

- La **distance** entre deux points $A(x_A, y_A, z_A)$ and $B(x_B, y_B, z_B)$ de l'espace est :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

Application / Exercice : Exemple de distance et produit scalaire

Soient les points $A(2, -1, 1)$, $B(5, 3, 1)$ et $C(6, -4, 1)$ trois points de l'espace. Calculer les distances AB , AC et le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$, puis en déduire la nature du triangle ABC .

Résolution détaillée : Résolution détaillée : Produit scalaire

- Calculons les vecteurs : $\vec{AB}(3, 4, 0)$ and $\vec{AC}(4, -3, 0)$.
- Les distances sont :

$$AB = \sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$AC = \sqrt{4^2 + (-3)^2 + 0^2} = \sqrt{25} = 5$$

- Le produit scalaire est :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = (3)(4) + (4)(-3) + (0)(0) = 12 - 12 = 0$$

Puisque le produit scalaire est nul, les vecteurs $\vec{AB}$ and $\vec{AC}$ sont orthogonaux. Le triangle ABC est donc un triangle **rectangle isocèle** au point A .

1.2 Équation cartésienne d'un plan

Théorème : Plan défini par un point et un vecteur normal

Un point $M(x, y, z)$ appartient au plan (P) passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ et admettant $\vec{n}(a, b, c) \neq \vec{0}$ comme vecteur normal si et seulement si :

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

Ce qui se traduit sous la forme générale :

$$ax + by + cz + d = 0 \quad (\text{avec } d = -ax_A - by_A - cz_A)$$

Application / Exercice : Détermination d'équations de plans

1. Déterminer une équation cartésienne du plan (P) passant par $A(1, 0, 5)$ et admettant $\vec{n}(-1, 1, 0)$ comme vecteur normal.
2. Déterminer une équation cartésienne du plan médiateur (Q) du segment $[MN]$ tel que $M(0, 5, -1)$ et $N(2, 1, 1)$.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Équations de plans

1. **Plan défini par son vecteur normal :** L'équation s'écrit de la forme $-x + y + d = 0$.
Le point $A(1, 0, 5)$ appartient au plan :

$$-(1) + (0) + d = 0 \implies d = 1$$

L'équation du plan est : $-x + y + 1 = 0$ ou $x - y - 1 = 0$.

2. **Plan médiateur de $[MN]$:** Le plan médiateur passe par le milieu I de $[MN]$ et est orthogonal au vecteur $\vec{MN}$ qui lui sert de vecteur normal. - Coordonnées de I : $I\left(\frac{0+2}{2}, \frac{5+1}{2}, \frac{-1+1}{2}\right) = I(1, 3, 0)$. - Coordonnées du vecteur normal $\vec{MN}$: $\vec{MN}(2, -4, 2)$.
L'équation cartésienne de (Q) s'écrit donc :

$$2(x - 1) - 4(y - 3) + 2(z - 0) = 0 \iff 2x - 4y + 2z + 10 = 0 \iff x - 2y + z + 5 = 0$$

2 Étude analytique de la sphère

2.1 Équation de la sphère et positions relatives

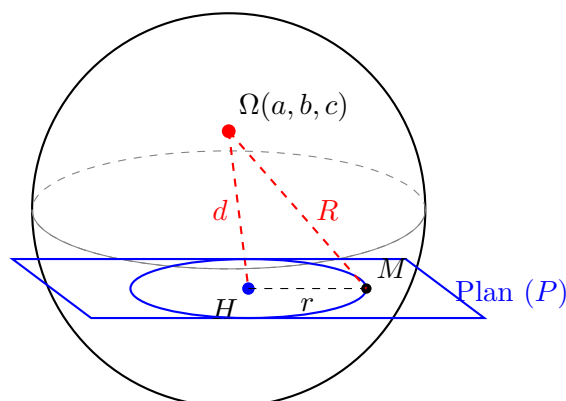
Définition : Équation cartésienne de la sphère

La sphère (S) de centre $\Omega(a, b, c)$ et de rayon $R > 0$ est l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

Elle s'écrit également sous forme développée :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$$



Application / Exercice : Positions relatives d'une sphère et d'un plan

Soit la sphère (S) d'équation $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 2z - 1 = 0$.

1. Déterminer le centre Ω et le rayon R de la sphère.
2. Étudier la position relative de la sphère (S) avec le plan $(P_1) : 2x + y + 2z - 3 = 0$.

Résolution détaillée : Résolution détaillée : Position relative sphère/plan

1. **Analyse de la sphère** : On regroupe les termes de la forme générale :

$$(x^2 + 2x) + (y^2 - 2y) + (z^2 + 2z) - 1 = 0 \iff (x+1)^2 - 1 + (y-1)^2 - 1 + (z+1)^2 - 1 - 1 = 0$$
$$\iff (x+1)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 4 = 2^2$$

Ainsi, la sphère (S) a pour centre $\Omega(-1, 1, -1)$ et pour rayon $R = 2$.

2. **Position relative avec (P_1)** : Calculons la distance du centre Ω au plan (P_1) :

$$d(\Omega, (P_1)) = \frac{|2(-1) + (1) + 2(-1) - 3|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{|-2 + 1 - 2 - 3|}{\sqrt{9}} = \frac{|-6|}{3} = 2$$

Comme $d(\Omega, (P_1)) = R = 2$, le plan (P_1) est **tangent** à la sphère (S) . Leur unique point de contact est le projeté orthogonal H de Ω sur (P_1) .

3 Le produit vectoriel et ses applications

3.1 Définition et propriétés

Définition : Le produit vectoriel

Soient $\vec{u}$ and $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. Le **produit vectoriel** de $\vec{u}$ and $\vec{v}$, noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$, est l'unique vecteur caractérisé par :

- Si $\vec{u}$ and $\vec{v}$ sont colinéaires, alors $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.
- Sinon, $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à la fois à $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (sens direct), et de norme :

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times |\sin(\vec{u}, \vec{v})|$$

3.2 Formule analytique et applications géométriques

Théorème : Propriétés analytiques et géométriques

- **Formule des déterminants** : Si $\vec{u}(a, b, c)$ et $\vec{v}(a', b', c')$, alors :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \vec{k}$$

- **Aire d'un triangle ABC** : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$

Application / Exercice : Application du produit vectoriel

Soient les points $A(0, -2, -2)$, $B(1, -2, -4)$ et $C(-3, -1, 2)$ de l'espace.

1. Calculer les coordonnées du produit vectoriel $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.
2. En déduire l'aire du triangle ABC .
3. Donner une équation cartésienne du plan (ABC) .

Résolution détaillée : Résolution détaillée : Produit vectoriel

1. **Calcul du produit vectoriel** : On a $\vec{AB}(1, 0, -2)$ and $\vec{AC}(-3, 1, 4)$.

$$\begin{aligned}\vec{AB} \wedge \vec{AC} &= \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (0 - (-2))\vec{i} - (4 - 6)\vec{j} + (1 - 0)\vec{k} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}\end{aligned}$$

Les coordonnées du vecteur résultant sont : $(2, 2, 1)$.

2. **Aire du triangle ABC** :

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{9} = 3$$

L'aire du triangle est donc : $\mathcal{A} = \frac{3}{2} \text{ u.a.} = 1,5 \text{ u.a.}$

3. **Équation cartésienne du plan (ABC)** : Le produit vectoriel $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ est un vecteur normal au plan (ABC) , noté $\vec{n}(2, 2, 1)$. L'équation du plan s'écrit de la forme $2x + 2y + z + d = 0$. Le point $A(0, -2, -2)$ appartient au plan :

$$2(0) + 2(-2) + (-2) + d = 0 \implies -6 + d = 0 \implies d = 6$$

L'équation cartésienne du plan est donc :

$$2x + 2y + z + 6 = 0$$

Application / Exercice : Application 5 : Droite orthogonale à un plan et projection orthogonale

Soit dans l'espace rapporté à un repère orthonormé le plan (P) d'équation cartésienne : $x - 2y + 2z - 5 = 0$.

1. Donner les coordonnées du vecteur normal $\vec{n}$ au plan (P) .
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite $(\mathcal{D})$ passant par le point $A(1, 2, -1)$ et orthogonale au plan (P) .
3. Déterminer les coordonnées du point H , projection orthogonale de A sur le plan (P) .

Résolution détaillée : Résolution de l'Application 5 : Projection orthogonale d'un point

1. **Vecteur normal au plan** : Les coefficients de l'équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ donnent directement un vecteur normal : $\vec{n}(1, -2, 2)$.

- 2. Représentation paramétrique de la droite ($\mathcal{D}$) :** La droite ($\mathcal{D}$) étant perpendiculaire à (P), elle admet $\vec{n}(1, -2, 2)$ comme vecteur directeur. Comme elle passe par $A(1, 2, -1)$, son système s'écrit :

$$(\mathcal{D}) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

- 3. Coordonnées de la projection H :** Le point H est le point d'intersection de la droite ($\mathcal{D}$) et du plan (P). Ses coordonnées vérifient donc le système de la droite et l'équation du plan :

$$(1+t) - 2(2-2t) + 2(-1+2t) - 5 = 0 \iff 1+t-4+4t-2+4t-5 = 0 \iff 9t-10 = 0 \iff t = \frac{10}{9}$$

Substituons cette valeur de t dans le système de la droite pour obtenir les coordonnées de H :

$$x_H = 1 + \frac{10}{9} = \frac{19}{9} \quad ; \quad y_H = 2 - 2\left(\frac{10}{9}\right) = -\frac{2}{9} \quad ; \quad z_H = -1 + 2\left(\frac{10}{9}\right) = \frac{11}{9}$$

Ainsi, le point projeté est $H\left(\frac{19}{9}, -\frac{2}{9}, \frac{11}{9}\right)$.

Application / Exercice : Application 6 : Distance d'un point à une droite dans l'espace

Soit ($\mathcal{D}$) la droite de l'espace passant par le point $B(0, 1, 1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(2, -1, 1)$. Calculer la distance du point $A(1, 2, -1)$ à la droite ($\mathcal{D}$) à l'aide de la formule du produit vectoriel.

Résolution détaillée : Résolution de l'Application 6 : Distance à une droite par produit vectoriel

La formule de la distance du point A à la droite ($\mathcal{D}$) passant par B de direction $\vec{u}$ est :

$$d(A, (\mathcal{D})) = \frac{\|\vec{AB} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$$

- 1. Calcul du vecteur $\vec{AB}$:** $\vec{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) = (0 - 1, 1 - 2, 1 - (-1)) = (-1, -1, 2)$.
- 2. Calcul du produit vectoriel $\vec{AB} \wedge \vec{u}$:**

$$\vec{AB} \wedge \vec{u} = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & -1 & 2 \\ \vec{j} & -1 & -1 \\ \vec{k} & 2 & 1 \end{pmatrix} = \vec{i} \det \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - \vec{j} \det \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \vec{k} \det \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \vec{i}((-1)(1) - (2)(-1)) - \vec{j}((-1)(1) - (2)(2)) + \vec{k}((-1)(-1) - (2)(-1)) = \vec{i}(1) - \vec{j}(-5) + \vec{k}(3) = \vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}$$

Ainsi, le vecteur produit vectoriel est : $\vec{AB} \wedge \vec{u} = (1, 5, 3)$.

- 3. Calcul des normes et de la distance :**

- Norme du produit vectoriel : $\|\vec{AB} \wedge \vec{u}\| = \sqrt{1^2 + 5^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 25 + 9} = \sqrt{35}$.

- Norme du vecteur directeur : $\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}$.

Par quotient, la distance est :

$$d(A, (\mathcal{D})) = \frac{\sqrt{35}}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{35}{6}} \approx 2,415 \text{ u.l.}$$